

牛顿环

一、牛顿环装置

牛顿环是由艾萨克·牛顿爵士首次描述的一种光学现象，它通常在两个平面凸透镜或一个平面凸透镜与一个平面玻璃板接触时观察到。当这两个表面接触时，它们之间会形成一个非常薄的空气层，这个空气层的厚度在中心处最薄，向外逐渐增加。

如图1，一个具有较大曲率半径的平凸透镜的凸面与一块磨光后的平玻璃板相互接触时，两者之间形成了一层空气薄膜。这层薄膜在距离接触点 o 等距的地方厚度相同。一束波长为 λ 的单色平行光垂直照射在平凸透镜上时，一部分光在透镜的凸面处发生反射，另一部分则透过薄膜，到达下方的平玻璃板后被再次反射。当透镜和玻璃板反射回来的两束光相遇时，发生干涉现象。

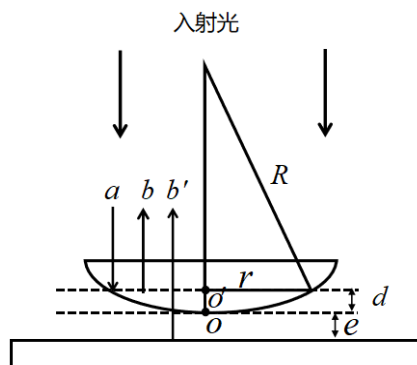


图1 牛顿环光路图

二、原理及干涉条件

如图1，平凸透镜的半径为 R ，与平板玻璃的距离为 e ，入射点 o 到透镜中心 o' 的高度为 d ，空气间隙厚度为 $e+d$ ，且 $e \ll R$ ， $d \ll R$ 。当波长为 λ 的单色光 a 垂直入射时，平凸透镜上表面的反射光 b 和平板玻璃下表面的反射光 b' 发生干涉。 b 和 b' 是同一束入射光 a 的两部分，因而是相干光，相遇时就会发生干涉。

由于玻璃的折射率大于空气的折射率，当光线 b 从空气射玻璃并发生反射时，不会发生半波损失，因此不产生额外的光程差。相反，当光线 b' 在玻璃与空气的界面上发生全反射时，会发生半波损失现象，从而导致一个额外的半波长光程差。对于空气劈尖来说，折射率 $n=1$ ，所以两束反射光的光程差为

$$\delta = 2(e+d) + \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

其中， $\lambda/2$ 是由半波损失产生的附加光程差。

明环形成的条件为

$$\delta = 2(e+d) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1, 2, 3, \dots) \quad (2)$$

暗环形成的条件为

$$\delta = 2(e+d) + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots) \quad (3)$$

二、干涉图样

如图2，牛顿环干涉图样表现为一系列明暗相间的同心圆环，从中心向外干涉级次越来越高，且条纹内疏外密。

1. 牛顿环的干涉图样特点：

(1) **中心暗斑**: 从反射面看到的牛顿环中心是暗的, 而从透射面看到的牛顿环中心是明的。

(2) **彩色圆环**: 若用白光入射, 将观察到彩色圆环, 这是因为不同波长的光在干涉时会形成不同颜色的环。

(3) **干涉级次**: 同一圆环的薄膜厚度相等, 上、下表面反射光程差相同, 因此使干涉图样呈圆环状。

(4) **条纹间距**: 相邻明(暗)环半径差与光波长和干涉级次有关, 凸透镜上移, 条纹缩进; 白光入射时, 同一级条纹, 红色在外圈, 紫色在内圈。

(5) **同心圆环**: 干涉图样呈现为一系列明暗相间的同心圆环, 这些圆环的分布是中间疏、边缘密。

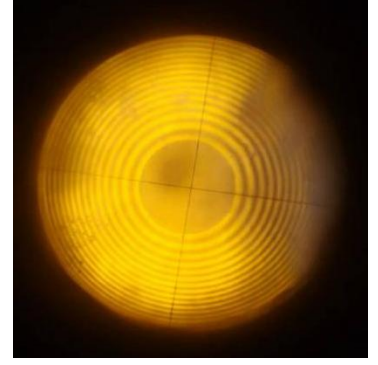


图2 牛顿环干涉图样

2. 明、暗环半径公式

明环半径公式为

$$r_k = \sqrt{\left(k\lambda - \frac{1}{2}\lambda - 2d\right)R} \quad (4)$$

暗环半径公式为

$$r_k = \sqrt{(k\lambda - 2d)R} \quad (5)$$

第 m 级暗条纹的半径公式为

$$r_k^2 \approx \frac{kR\lambda}{n} \quad (6)$$

同理可得, 相邻条纹间距满足

$$\Delta r = r_{k+1} - r_k = (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \times \sqrt{\frac{k\lambda}{n}} \quad (7)$$

3. 光强分布

忽略光在传播过程中的损耗, 可以粗略认为两种反射光的强度近似相等, 均设为 I_0 , 得 $d = r^2/2R$, 设 R_1, R_2 为两玻璃的曲率半径, λ 为入射波长。由此可得 r 处的光强分布为

$$I = I_0 \cos^2 \left[\pi \left(\frac{r^2}{R_1 \lambda} - \frac{r^2}{R_2 \lambda} + \frac{1}{2} + \frac{2d}{\lambda} \right) \right] \quad (8)$$

当空气薄膜充满折射率为 n 的介质时, 光强分布为

$$I = I_0 \cos^2 \left[\pi \left(\frac{nr^2}{R_1 \lambda} - \frac{nr^2}{R_2 \lambda} + \frac{1}{2} + \frac{2nd}{\lambda} \right) \right] \quad (9)$$

五、讨论 (动态分析)

1. 改变入射光波波长 λ

假设曲率半径 R 不变，改变入射光波长 λ ，根据公式（6）（7）可得，当 m, n, R 不变时， r 和 λ 成正比，随着 λ 的增大（减小），牛顿环半径也增大（减小）。即随着入射光波长的增加，牛顿环在不停的向外扩张，条纹变得越来越宽，条纹间距也随之越大。

2. 改变透镜的曲率半径 R

假设波长 λ 不变，改变曲率半径 R ，根据公式（6）（7）可得，随着曲率半径 R 的增大，视场中干涉条纹在不停的向边缘移动，条纹间距也随之越大，中心处暗斑不变。随着曲率半径 R 的减小，视场中干涉条纹在不停的向中心移动，条纹间距也随之减小，中心处暗斑不变。

3. 改变介质折射率 n

假设开始时透镜半径 R ，波长 λ 不变，根据公式（6）（7）可得，即 λ, R, m 不变时，条纹半径和相邻条纹间距随着介质折射率的增加（减小）而减小（增加）。即增大介质折射率 n ，视场中干涉条纹在不停的向内移动，并随着半径的减小条纹变宽，条纹间距随之变小，条纹变密集。

4. 改变透镜中心与平板玻璃之间的距离 e

假设开始时曲率半径 R ，波长 λ 不变，改变透镜与玻璃板间的距离 e ，透镜中心与玻璃板之间的距离也在变化，根据公式（9），随着 e 的增大，在 r 处的反射光光程差也增大，此处的干涉环级次变大，所以干涉条纹不停地向内收缩，反过来，随着 e 的减小，在 r 处的反射光光程差也减小，此处的干涉环级次变小，所以干涉条纹将远离中心移动。

六、应用

牛顿环作为一种干涉现象，在科学研究和工程应用中具有广泛的应用。以下是牛顿环的一些主要应用：

1. 光学测量：

牛顿环可以用来测量透镜的曲率半径。通过观察牛顿环的干涉条纹，并利用干涉级次与曲率半径之间的关系，可以计算出透镜的曲率半径。这种方法在制造和测试高精度光学元件时非常有用。

材料表面质量检测：

牛顿环干涉图样对表面平整度非常敏感。通过观察干涉条纹的规则性和连续性，可以检测材料表面的微小不平整或缺陷。如果表面存在划痕或凹陷，它们会干扰干涉图样，使得条纹出现断裂或变形。

光学元件的测试和研制：

在光学元件的制造过程中，牛顿环可以用来测试透镜、棱镜等元件的表面质量。通过观察牛顿环的干涉条纹，可以评估元件表面的精度，以及是否存在影响光学性能的缺陷。

显微镜成像：

在显微镜技术中，牛顿环可以提高成像的对比度和清晰度。通过在显微镜下观察样品形成的牛顿环，可以获得更清晰的图像，这对于观察透明或半透明的生物样本尤为重要。

测量薄膜的折射率：

牛顿环实验可以用来测量薄膜的折射率。当光通过薄膜时，由于薄膜的折射率与周围介质不同，会产生干涉现象。通过测量牛顿环的干涉条纹，可以计算出薄膜的折射率，这对于材料科学和薄膜技术的研究非常重要。